



Manual de despliegue

Cómo poner el banco en internet, de cero a HTTPS, en un servidor de 6 dólares por mes.

Septiembre de 2026 · orbitalbank.com.ar

Qué vas a montar

Cinco contenedores en un solo servidor. Sólo nginx está expuesto a internet: el resto vive en una red interna y no se puede alcanzar desde afuera.

```
internet → :443 nginx
├── app.orbitalbank.com.ar  el home banking
│   ├── /                  → portal (React compilado)
│   ├── /api /auth         → backend (la API)
│   └── /webhooks/         → backend (avisos de Clerk)
└── orbitalbank.com.ar     la landing

backend → proveedores (red interna, no sale a internet)
backend → Supabase, Banco Central, DolarAPI, Gemini
```

La base de datos no se instala. Sigue siendo la de Supabase, que ya está andando. El servidor sólo corre la aplicación.

Lo que necesitás antes de empezar

- Una cuenta en DigitalOcean con una tarjeta cargada.
- El dominio orbitalbank.com.ar y acceso a su panel de DNS.
- Las claves: la DATABASE_URL de Supabase, las de Clerk y la de Gemini.
- Una clave SSH. Si no tenés, se crea con un comando (paso 1).

Tiempo total: alrededor de una hora, más lo que tarde el DNS en propagar.

Paso a paso

1 Crear la clave SSH (si no tenés)

En tu computadora:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "maxi"
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Lo que imprime el segundo comando es lo que vas a pegar en DigitalOcean.

2 Crear el droplet

En DigitalOcean, *Create* → *Droplets*:

Sistema	Ubuntu 24.04 (LTS) x64
Tipo	Basic · Regular (SSD)
Plan	US\$ 6/mes — 1 GB RAM, 1 CPU, 25 GB SSD
Región	New York (NYC3), la de mejor latencia desde Argentina
Autenticación	SSH Key → <i>New SSH Key</i> y pegás la del paso 1
Hostname	orbital

Todo lo demás se deja como viene: sin backups, sin volúmenes, sin monitoring. Anotá la IP que te asigna: se usa en todos los pasos que siguen.

Con 1 GB no hace falta pelear con la memoria: el portal y la landing compilan cómodos. Aun así conviene la swap del paso 4, que es gratis y evita sustos si algún día crece el proyecto.

3 Entrar y dejarlo seguro

```
ssh root@LA_IP

adduser maxi && usermod -aG sudo maxi
rsync --archive --chown=maxi:maxi ~/.ssh /home/maxi

ufw allow OpenSSH && ufw allow 80 && ufw allow 443 && ufw --force enable
apt update && apt install -y unattended-upgrades
```

Queda abierto sólo SSH, HTTP y HTTPS, y los parches de seguridad se instalan solos.

4 Agregar swap (1 GB)

```
fallocate -l 1G /swapfile && chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile && swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
sysctl -w vm.swappiness=10 && echo 'vm.swappiness=10' >> /etc/sysctl.conf
free -h
```

Con 1 GB de RAM es una red de seguridad, no una necesidad: el sistema no la va a usar en condiciones normales.

5 Instalar Docker

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
usermod -aG docker maxi
```

Salí de la sesión y volvé a entrar como tu usuario: `ssh maxi@LA_IP`

6 Apuntar el dominio

En el panel del dominio, tres registros **A** hacia la IP del droplet:

Tipo	Nombre	Valor	Para qué
A	@	LA_IP	la landing
A	www	LA_IP	redirige a la landing
A	app	LA_IP	el home banking

Antes de seguir, comprobá que resuelvan:

```
dig +short app.orbitalbank.com.ar
```

Si no devuelve la IP del droplet, **esperá**. Si seguís igual, el certificado va a fallar, y Let's Encrypt sólo permite 5 intentos fallidos por hora.

7 Traer el código

```
sudo mkdir -p /opt/orbital && sudo chown maxi:maxi /opt/orbital
cd /opt/orbital

git clone https://github.com/maxibertaina03/banco-backend.git
git clone https://github.com/maxibertaina03/banco-frontend.git
git clone https://github.com/maxibertaina03/banco-proveedores.git
git clone https://github.com/maxibertaina03/banco-landing.git
git clone https://github.com/maxibertaina03/banco-infra.git
```

8 Cargar las claves

```
cd /opt/orbital/banco-infra
cp .env.example .env
cp env/backend.env.example env/backend.env
cp env/proveedores.env.example env/proveedores.env

nano .env          # dominios, mail y clave publicable de Clerk
nano env/backend.env # base de datos, Clerk, Gemini
nano env/proveedores.env

chmod 600 .env env/*.env
```

La base de datos. En DATABASE_URL usá la dirección del *Session Pooler* de Supabase (Connect → Session pooler), no la conexión directa: el servidor sale a internet por IPv4 y la conexión directa puede no estar disponible por ahí.

Estos archivos tienen contraseñas. Nunca se suben a GitHub: viven solamente en el servidor.

9 Levantar todo

```
docker compose up -d --build
```

La primera vez tarda unos minutos: tiene que compilar el portal y la landing. Después comprobás que estén los cinco servicios:

```
docker compose ps
```

Los que tienen chequeo de salud deben decir healthy.

10 Sacar los certificados de HTTPS

Primero un ensayo, que no gasta intentos:

```
./scripts/certificados.sh --prueba
```

Si terminó sin errores, ahora los de verdad:

```
./scripts/certificados.sh
```

El script pide el certificado, activa HTTPS y recarga nginx. Las renovaciones después se hacen solas: hay un contenedor que se encarga cada doce horas.

11 Avisarle a Clerk

- Agregar `https://app.orbitalbank.com.ar` a los dominios permitidos.
- Apuntar el webhook a `https://app.orbitalbank.com.ar/webhooks/clerk`.

Con las claves de desarrollo el portal funciona igual, con un cartelito que dice "Development mode". Pasar a producción se puede hacer después.

12 Comprobar que quedó bien

```
curl -s https://app.orbitalbank.com.ar/api/health
curl -I https://orbitalbank.com.ar
docker compose run --rm --entrypoint certbot certbot renew --dry-run
```

El primero tiene que responder `"ok":true` y `"db":"connected"`. El tercero confirma que el certificado se va a renovar solo dentro de 60 días.

La prueba final: reiniciá el servidor con `sudo reboot` y esperá un minuto. Si todo vuelve solo, el banco quedó realmente "en la nube". Después entrá desde el celular con datos móviles, que valida el dominio, el certificado y el diseño en pantalla chica de una sola vez.

El día a día

Todo se hace desde `/opt/orbital/banco-infra`.

Comando	Qué hace
<code>./scripts/deploy.sh</code>	Trae los cambios de GitHub y actualiza todo
<code>./scripts/deploy.sh backend</code>	Actualiza un solo servicio
<code>docker compose ps</code>	Ver qué está corriendo y cómo está de salud
<code>docker compose logs -f backend</code>	Mirar la API en vivo
<code>docker compose restart backend</code>	Reiniciar sin cortar operaciones en curso
<code>free -h / df -h /</code>	Memoria y espacio en disco

Las migraciones de la base no las corre el servidor. Se siguen aplicando desde tu computadora contra Supabase, como venías haciendo. Es a propósito: así es muy difícil romper la base sin querer.

Si algo falla

Qué ves	Qué mirar
502 Bad Gateway	Algún contenedor se cayó. <code>docker compose ps</code> y después <code>docker compose logs backend</code> .
El portal carga en blanco	Casi siempre es el navegador con el archivo viejo en caché. Recargá con <code>Ctrl + Shift + R</code> .
No aparece el login de Clerk	El dominio no está permitido en Clerk, o la clave con la que se compiló está mal. Ojo: cambiar esa clave obliga a reconstruir, no alcanza con reiniciar.
<code>"db":"disconnected"</code>	La <code>DATABASE_URL</code> , o Supabase pausó el proyecto por inactividad.
No queda espacio en disco	<code>docker system prune -af</code> . Sin <code>--volumes</code> : esa bandera borraría los certificados.
El certificado venció	<code>docker compose logs certbot</code> y volver a emitir con <code>./scripts/certificados.sh</code> .

Cuánto cuesta

Concepto	Precio
Droplet de DigitalOcean (1 GB)	US\$ 6 por mes
Dominio .com.ar	lo que ya pagaste, una vez al año
Supabase (base de datos)	gratis
Clerk (autenticación)	gratis
Certificados Let's Encrypt	gratis
Total	US\$ 6 por mes

La versión larga de este manual, con el detalle técnico de cada archivo, está en el README.md del repositorio `banco-infra`.